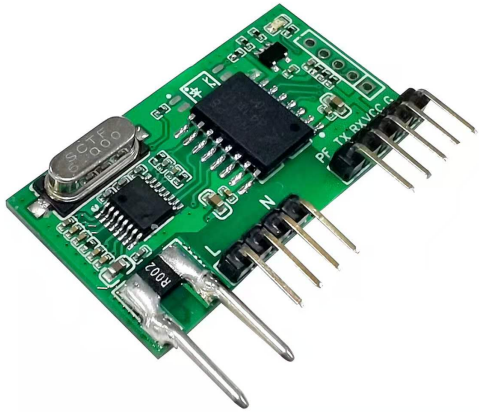
JSY-MK-1031 交直流通用计量模块

一、产品介绍
1.1 简介
1.2 功能特点
1.3 技术参数
二、应用
2.1 外形及安装
2.2 接口定义
2.3 应用说明
2.4 电能计量功能
三、Modbus 寄存器
四、MODBUS 通讯规约
五、注意事项



一、产品介绍

1.1、 简介

JSY-MK-1031 是集成交流电和直流电测量于一体，能够完成电能测量、采集及数据传输的电参数测量产品。准确测量单相交流电参数（电压、电流、功率、功率因数、频率、电量等，参数列表详情请查阅电参数寄存器）以及直流电参数（电压、电流、功率、电量）。本产品采用 TTL 电平作为数据通讯接口，与强电区域完全隔离，具有体积小、接口简单、测量电流范围广、灵活性高等特点，可以灵活嵌入到各种需要测量用电情况的设备中，使用十分方便。

JSY-MK-1031 交直流通用计量模块可广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测交流设备的电流和电量消耗情况。

1.2、 功能特点

1.2.1. 采集单相交流电参数，包括电压、电流、功率、因数，频率、电能等多个电参量；

1.2.2. 采集直流电参数，包括电压、电流、功率、电能等多个电参量；

1.2.3. 采用专用测量芯片，有效值测量方式，测量精度高；

1.2.4. 带 1 路 TTL 通讯接口，兼容 5V/3.3V 接口；

1.2.5. 通信规约采用标准 Modbus-RTU，兼容性好，方便编程；

1.2.6. 高隔离电压，耐压达 DC3000V；

1.3、 技术参数

1.3.1 数据参数

1）电压量程： 0~264V；

2）电流量程： 10mA~16A；

3）过载能力：电流 1.2 倍量程可持续，电压 1.5 倍量程不损坏；

4）输入阻抗：电压通道＞1 kΩ / V；

1.3.2 通讯接口

1）接口类型：1 路 TTL 通讯接口，兼容 5V/3.3V；

2）通讯规约：MODBUS-RTU 规约；

3）数据格式：默认为“n,8,1”， “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”可设置；

4）通讯速率： 默认为 9600bps，4800bps，19200bps 可设置；

1.3.3 测量输出数据

电压、电流、功率、电能、功率因数、频率等多个电参量，见 Mdobus 数据寄存器列表；

1.3.4 测量精度

电压、电流、功率、电量：小于±1.0%；

1.3.5 隔离

被测电源与供电电源之间相互隔离；隔离耐压 3000VDC；

1.3.6 电源

1）直流单电源 5V 供电,功耗 10mA。

1.3.7 工作环境

1）工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

2）相对湿度：5～95%，无结露（在 40℃下）；

3）海拔高度：0～3000 米；

4）环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

1.3.8 温度漂移：≤100ppm/℃；

1.3.9 安装方式：PCB 焊接，模块平面尺寸为 39.5*21.0mm。

1.3.10 模块尺寸： 39.5*21.0*8.0mm

二、应用

2.1、 产品外形

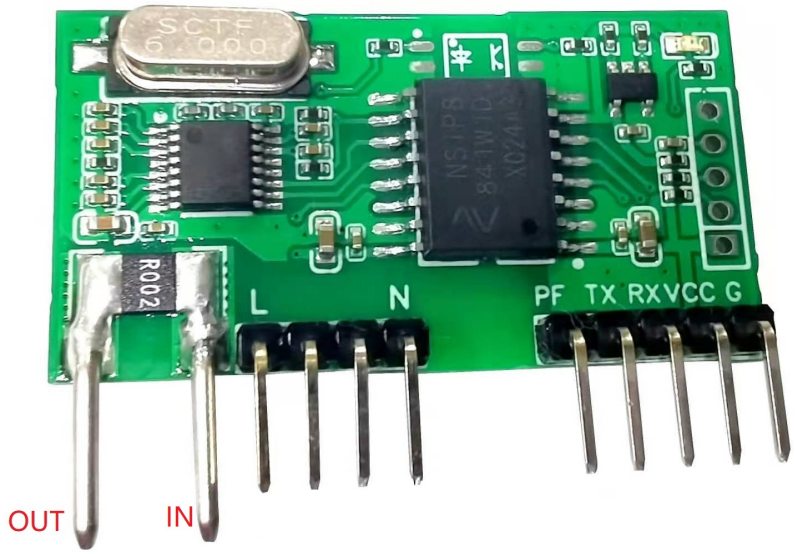


图 2.1　外形图

2.2、 接口定义

2.2.1 管脚说明

标识	特性	功能描述
L	火线	被测电压火线接线口
N	零线	被测电压零线接线口
PF	输出	有功电能校验脉冲输出，默认状态低电平输出，一般不需接此脚，但要留
		出针脚位置
TXD	输出	模块 TTL 电平发送脚
RXD	输入	模块 TTL 电平接收脚
VCC	电源+	计量模块供电脚，正常应用范围：3.3V-5V
GND	电源-	电源地

2.2.2　火线从“IN”短进入，“OUT”端输出，连接到负载；

2.3、 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“指示灯”常亮，通讯时“指示灯”在通讯数据传输时同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址 1 号、波特率 9600bps、数据格式“n,8,1”、变比为 1；

本产品自适应交直流电信号，默认为交流模块，当切换信号源后，需要发送切换信号源指令给模块。

可通过我们提供的 JSY-MK-1031 系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

2.4、 电能计量功能

可以提供单相电压、电流、功率、功率因数、频率、有功电能等参数；

注意：电量数据最大可存贮 42949672.96kWh 电量，溢出后重新归零。

三、JSY-MK-1031 Modbus 寄存器列表

表 1：系统配置读取参数寄存器地址及数据通讯表（功能码 03H 读，10H 写）

序号	定义	寄存器地址	读/写	具体说明
1	地址及波特率	0004H	读/写	默认值为 0106H；默认地址为 01H，默认通讯格式为 8，N，1,9600bps 说明： 高字节 8 位为地址，1~255；0 为广播地址； 低字节的高 2 位为数据格式位， 为“00”表示为 10 位，无校验，即“8，N，1”； 为“01”表示为 11 位，偶校验，即“8，E，1”； 为“10”表示为 11 位，奇校验，即“8，0，1”； 为“11”表示为 11 位，无校验，2 个停止位，即“8，N，2”； 低字节的低四位为波特率，5—4800bps，6—9600bps，7-19200bps
2	信号源切换设置	0005H	写	当写入 0x0001 后，模块自动切换模式，写入其他值无效

表 2：系统只读参数寄存器地址和通讯数据表（功能码 03H，只读）

序号	定义	寄存器地址	读/写	具体说明
1	型号 1	0000H	读	值为 01031H
2	型号 2	0001H	读	高字节 01H 为交流模块，02H 为直流模块 低字节为程序版本号
3	电压量程	0002H	读	值为 250，代表 250V
4	电流量程	0003H	读	值为 160，代表 16A

表 3:测量电参数寄存器和通讯数据表（功能码 03H 读，10H 写）

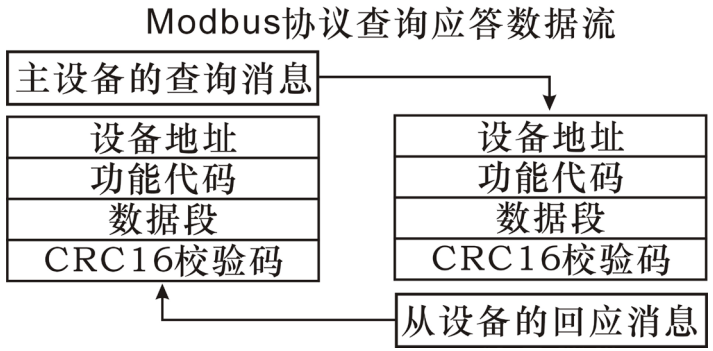
序号	定义	寄存器地址	读/写	数据类型与计算 说明
1	电压	0048H	读	无符号数，值=DATA/100,单位 V
2	电流	0049H 004AH	读	无符号数，值=DATA/10000,单位 A
3	有功功率	004BH 004CH	读	无符号数，值=DATA/10000，单位为 W
4	有功总电能	004DH 004EH	读写	无符号数，值=DATA/100，单位为 kWh
5	功率因数	004FH	读	无符号数，值=DATA/1000
6	频率	0050H	读	值= DATA/100，单位为 Hz
7	预留	0051H	读	
8	预留	0052H	读	
9	预留	0053H	读	
10	预留	0054H	读	
11	预留	0055H	读	
12	预留	0056H	读	
13	视在功率	0057H 0058H	读	无符号数，值=DATA/10000，单位为 VA
14	无功功率	0059H 005AH	读	无符号数，值=DATA/10000，单位为 var
15	相位角	005BH	读	无符号数，值==DATA/100，单位为度（°）

注：当需要测试直流电时,除电压、电流、有功总电能、视在功率寄存器外，其他寄存器均为 0；预留寄存器默认值为 0；

四、MODBUS 通讯规约

本仪表提供串行数据总线 UART 通讯接口，采用标准 MODBUS-RTU 协议， MODBUS 协议在一

根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即：在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。MODBUS 协议只允许在主机（PC，PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。



主机查询：查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码 03 或 04 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用 CRC16 的校准规则。

从机响应：如果从设备产生正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：像寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

我们规定在本仪表中采用的通讯数据格式:每个字节的位（1 个起始位、8 个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1 个或 2 个停止位）。

数据帧的结构,即报文格式：

设备地址	功能代码	数据段	CRC16校验码
1个byte	1个byte	N个byte	2个byte(低字节在前)

设备地址：由一个字节组成，每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。

功能代码：告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出该系列仪表所支持的功能代码，以及它们的功能。

功能代码	功能
03H	读一个或多个寄存器的值
10H	写一个或多个寄存器的值
01H	读 1 路继电器的输出状态
05H	写 1 路继电器的输出状态

数据段：包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。

校验码：CRC16 占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC16 的流程为：

(1) 预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。

(2) 把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

(3) 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

(4) 如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

(5) 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

(6) 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

(7) 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC16 的值。

MODBUS—RTU 通讯规约示例:

4.1、功能码 0x03：读多路寄存器

例子：主机要读取地址为 01，开始地址为 0048H 的 2 个从机寄存器数据

主机发送：　01　03　00 48　00 02　CRC

地址　功能码　起始地址　数据长度　CRC 码

从机响应：　01　03　04　12 45　56 68　CRC

地址　功能码　返回字节数　寄存器数据 1　寄存器数据 2　CRC 码

4.2、功能码 0x10：写多路寄存器

例子：主机要把 0000,0000 保存到地址为 000C,000D 的从机寄存器去（从机地址码为 0x01）

主机发送：01　10　00 0C　00 02　04　00 00　00 00　F3 FA

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节计数 保存数据 1 2 CRC 码

从机响应：01 10 00 0C 00 02 81 CB

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 CRC 码

4.3、说明

MODBUS-RTU 通讯规约中的寄存器指的是 16 位（即 2 个字节），并且高位在前。

设置参数时，注意不要写入非法数据（即超过数据范围限制的数据值）；

从机返回的错误码格式如下：

地址码：1 字节

功能码：1 字节（最高位为 1）

错误码：1 字节

CRC： 2 字节

响应回送如下错误码：

81：非法的功能码，即接收到的功能码模块不支持。

82：读取或写入非法的数据地址，即数据位置超出模块的可读或可写的地址范围。

83：非法的数据值，即模块收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

4.4、指令解析举例：

4.4.1 读取电参数指令（以模块地址为 0x01 举例）：

发送数据：01 03 00 48 00 0F 85 D8 （读 0048H 开始的 15 个寄存器）

接收数据：01 03 1E 5A E3 00 00 97 B2 00 00 23 4F 00 00 00 00 03 E8 13 86 00 00 01 84 00 00 03 88 00 00 03 E8 9D E5（红色部分为 0048H 开始寄存器对应的数据），

4.4.2 清电量指令（以模块地址为 0x01 举例）：

发送数据：01 10 00 4D 00 02 04 00 00 00 00 36 06

接收数据：01 10 00 4D 00 02 D1 DF

五、注意事项

1) 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。
2) 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。
3) 使用过程中请注意量程。
4) 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。
5) 集中安装时，最小安装间隔不应小于 10mm。
6) 本系列产品内部未设置防雷击电路，当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。
7) 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。

公司名称：深圳市健思研科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽镇珠光村珠光创新科技园 1 栋 609

联系方式：(0755)86524536

传真：(0755)26628850

邮政编码：518055